北京邮电大学 2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1.5 分，共 54 分)

◎设有 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽是 250*Hz*、平均功率是 $\overline{m^2(t)}=0.25W$、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=1V$。此 *AM* 信号的带宽是 (01) *kHz*，调制指数是 (02)，调制效率是 (03)。

(01)(02)(03)*A*．1/5　　*B*．1/4　　*C*．1/2　　*D*．1

◎将多路信号复用为一路时，按 (04) 的不同来区分各路信号属于频分复用，按 (05) 来区分各路信号属于时分复用，按 (06) 来区分各路信号属于码分复用。

(04)(05)(06)*A*．功率　　*B*．时隙　　*C*．*Walsh* 码　　*D* 频带

◎在数字通信系统的设计中，针对频率选择性衰落的技术包括 (07) 等。

(07)*A*．部分响应系统　　*B*．科斯塔斯环

C．时域匀衡、直序扩频、*OFDM*　　*D*．*OQPSK*、64*QAM*

◎若二进制基带 *PAM* 系统的信道带宽是 20*Hz*，则无符号间干扰传输的最高数据速率是 (08) *bit/s*；若 16*ASK* 系统的信道带宽是 5*Hz*，则无符号间干扰传输的最高速率是 (09) *bit/s*。

(08)(09)*A*．10　　*B*．20　　*C*．30　　*D*．40

◎将基带信号 $m(t)$ 先 (10)，再 (11)，得到的是 *FM* 信号；先 (12)，再 (13)，得到的是 *PM* 信号。

(10)(11)(12)(13)*A*．微分　　*B*．积分　　*C*．调频　　*D*．调相

◎设有 *FM* 信号 $4\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中 $K_f=2kHz/V$，基带信号 $m(t)$ 的带宽是 2*kHz*、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=2V$。此 *FM* 信号的最大频偏是 (14) *kHz*、调制指数是 (15)、带宽近似是 (16) *kHz*。

(14)(15)(16)*A*．2　　*B*．4　　*C*．8　　*D*．12

◎矩形星座 16*QAM* 的星座图中有 16 个星座点，将这 16 个点按各自能量的不同分为 3 组，能量从小到大分别是 2、(17)、(18)。

(17)(18)*A*．6　　*B*．10　　*C*．14　　*D*．18

◎*HDB*3 码与 *AMI* 码的共同之处是 (19)，不同之处是 *HDB*3 码 (20)。

(19)(20)*A*．适用于隔离直流传输　　*B*．编码输出没有长连零

C．引入了人为的符号间干扰　　*D*．降低了主瓣带宽

◎某带通信号的频带范围是 15*kHz*～18*kHz*，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(21)** *kHz*。

(21)*A*．6　　***B*．12**　　***C*．18**　　***D*．36**

◎假设数据独立等概，*OOK* 的误比特率是 **(22)**，2*FSK* 的误比特率是 **(23)**，2*PSK* 的误比特率是 **(24)**。

(22)(23)(24)*A*． $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***B*．** $erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***C*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}$　　***D*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$

◎设 $\{a_n\}$ 是零均值平稳独立序列，$E\left[a_n^2\right]=1$。令 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$，则 $x(t)$ 的功率谱密度是 $P_x(f)=$ **(25)**，平均自相关函数是 $\bar{R}_x(\tau)=$ **(26)**。将 $x(t)$ 通过一个冲激响应为 $g(t)$、传递函数为 $G(f)$ 的滤波器后成为 $y(t)=$ **(27)**，其功率谱密度是 **(28)**。

(25)*A*． $\delta(f)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi fnT_s}$

(26)*A*． $\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$　　***B*．1**　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi\frac{n}{T_s}\tau}$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$

(27)*A*． $x(t)g(t)$　　***B*．** $g(t)$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT_s)$　　***D*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)$

(28)*A*． $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

◎卷积码编码输出通过 *BSC* 信道传输，接收端用 *Viterbi* 算法译码，此译码算法属于 **(29)** 译码。

(29)*A*．*MAP*　　***B*．*ML***　　***C*．*MMSE***　　***D*．*Max-Lloyd***

◎设发送数据速率是 2*kb/s*，正交 2*FSK* 信号的主瓣带宽最小是 **(30)** *kHz*。

(30)*A*．3　　***B*．4**　　***C*．5**　　***D*．6**

◎设基带信号 $x(t)$ 的带宽是 W，傅氏变换是 $X(f)$。对 $x(t)$ 按速率 $R_s=1/T_s$ 进行理想采样得到 $x_s(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$。$x_s(t)$ 的频谱是 $X_s(f)=$ **(31)**。采样后频谱不发生混叠的条件是 **(32)**。

(31)*A*． $X(f)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)e^{j2\pi fnT_s}$

(32)*A*． $R_s\geq 2W$　　***B*．** $R_s\geq W$　　***C*．** $R_s\leq 2W$　　***D*．** $R_s\leq W$

◎第一类部分响应系统的冲激响应 $h_I(t)$ 满足 **(33)**。若相关编码的输入是二电平序列 $\{a_n\}$，$a_n\in\{\pm 1\}$，那么在无噪声情况下，接收端在 $t=nT_b$ 时刻的采样值为 $c_n=$ **(34)**。

(33)A. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n\text{为偶数}\\ -1 & else\end{cases}$　　**B**. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$

C. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ 0 & else\end{cases}$　　**D**. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ -1 & else\end{cases}$

(34)A. a_n+a_{n-1}　　**B**. a_n-a_{n-1}　　**C**. a_n+a_{n-2}　　**D**. a_n-a_{n-2}

◎令 H_N 表示 **N** 阶哈达玛矩阵，其元素取值于 ±1，则 $H_{2N}=$ **(35)** 。

(35)A. H_N^2　　**B**. $\begin{bmatrix}H_N & H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**C**. $\begin{bmatrix}H_N & -H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**D**. $2H_N$

◎四进制信源符号 ***X*** 的概率分布是 $\{1/2,1/4,1/8,1/8\}$，经过哈夫曼编码后平均每符号的码长是 **(36)** ***bit***。

(36)A. **1**　　**B**. **1.5**　　**C**. **1.75**　　**D**. **2**

二 **(16 分)**下图**(a)**中 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是已调信号，载频为 $f_c=5kHz$；

微信公众号：灰虎考研